

2019 年广东省广州市中考物理试卷

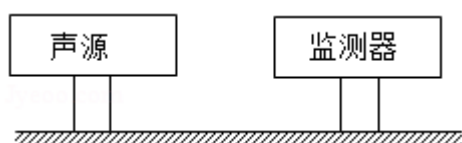
参考答案与试题解析

一、选择题（共 12 小题，每小题 3 分，满分 36 分）

1. （3 分）如图所示，监测器测得同一声源发出的甲、乙两声音的特性如下表。甲乙相比

声音	声音强弱的等级/dB	频率/Hz
甲	70	1100
乙	110	700

（ ）



- A. 乙音调较高
- B. 甲响度较大
- C. 声源在发甲声音时动幅度较大
- D. 声源在发乙声音时每秒内动次数较少

【解答】解：

AB、由表格中的数据可知，甲声音的响度要小于乙的响度，甲的频率大于乙的频率，即甲的音调高于乙的音调，故 AB 错误；

C、响度越大，其振幅越大，故声源在发甲声音时动幅度较小，故 C 错误；

D、甲的频率高于乙的频率，说明乙声音时每秒内动次数较少，故 D 正确。

故选：D。

2. （3 分）原子核由哪些粒子组成（ ）

- A. 质子和电子
- B. 中子和电子
- C. 质子和中子
- D. 质子、中子和电子

【解答】解：A、电子与原子核组成了原子，原子核由质子和中子组成不含电子；故 A 错误。

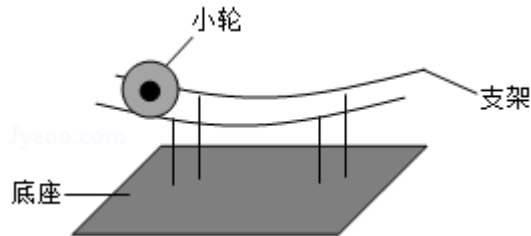
B、电子与原子核组成了原子，原子核由质子和中子组成，不含电子；故 B 错误。

C、原子核由质子和中子组成；故 C 正确。

D、质子、种子和电子共同组成了原子，而不是原子核；故 D 错误。

故选：C。

3. (3分) 如图所示的摆设，正常运行时，小轮在支架上来回滚动，每次到达的最大高度相同，小明发现摆设上有一电源，关掉电源后，小轮逐渐停下来 ()



- A. 小轮滚动过程中没有力对其做功
- B. 正常运行时，小轮的速度一直不变
- C. 断电后小轮会停下，说明能量守恒定律不一定成立
- D. 正常运行时，小轮往返一次，摆设一定需要消耗电能

【解答】解：

- A、小轮滚动过程中受到竖直向下的重力，小轮也在竖直方向上移动了距离，所以重力对小轮做功，并且小轮受到摩擦力的作用，摩擦力也对小轮做了功，故 A 说法错误。
- B、在正常运行时小轮到达两端最高点时速度为零，在最低点时速度最大，速度不停的变化，故 B 说法错误。
- C、在任何时候能量守恒定律都是成立的，故 C 说法错误。
- D、关掉电源后，小轮逐渐停下来，是因为小轮受到摩擦力的作用，小轮的机械能转化为内能，机械能逐渐减小；当通电时小轮能运动到相同高度，说明电能转化为机械能，即在小轮运行时需要消耗电能，故 D 说法正确。

故选：D。

4. (3分) 下列说法正确的是 ()

- A. 两物体温度相同，内能一定相同
- B. 两物体相比，分子动能越大的物体，其内能越大
- C. 甲物体传递了热量给乙物体，说明甲物体内能大
- D. 扩散现象中，分子可以从低温物体运动到高温物体

【解答】解：

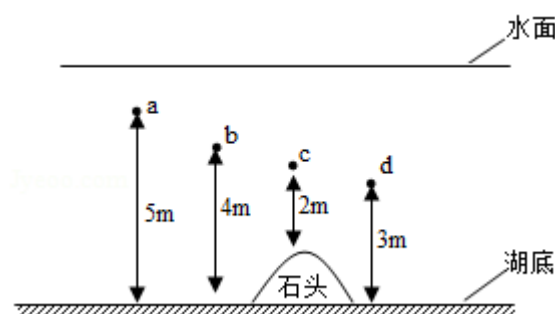
- A、物体的内能与温度、状态等多个因素有关，不能只根据温度判定内能的大小，故 A 错误；
- B、物体的分子动能越大，其分子势能不一定大，所以不能比较内能的大小，故 B 错误；

C、甲物体传递了热量给乙物体，说明甲物体的温度高，温度高，内能不一定大，故 C 错误；

D、扩散现象是不同物质相互接触，彼此进入对方的现象，所以分子可以从低温物体运动到在高温物体，故 D 正确。

故选：D。

5. (3 分) 如图所示，平静的湖中，下列哪处水的压强最小 ($\rho_{\text{水}}=1\text{g/cm}^3$) ()

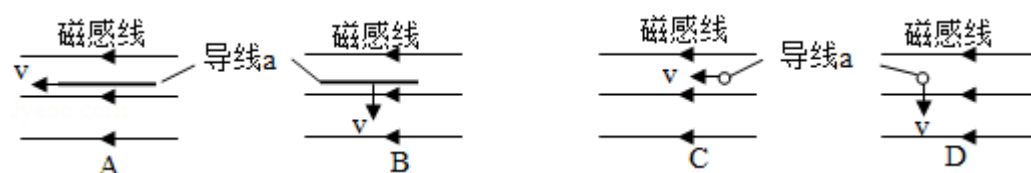


- A. a B. b C. c D. d

【解答】解：深度是指某点到液面的竖直距离，则由图可知 a 点的深度最小，根据公式 $p = \rho gh$ 可知，a 处水的压强最小。

故选：A。

6. (3 分) 导线 a 是闭合电路的一部分，a 在磁场中按图中 v 的方向运动时，能产生感应电流的是 (a 在 A、B 选项中与磁感线平行，在 C、D 选项中垂直于纸面) ()



- A. A B. B C. C D. D

【解答】解：A、如图导体顺着磁感线方向运动，没有切割磁感线运动，不会产生感应电流，故 A 错误。

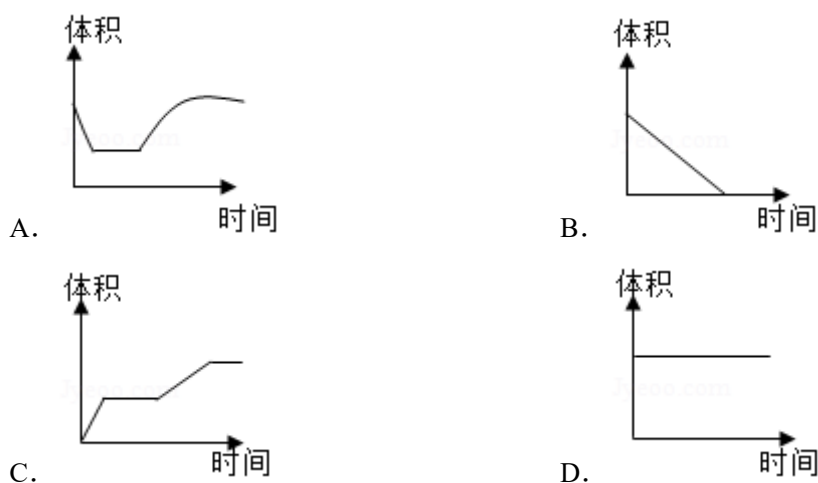
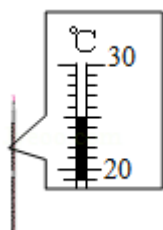
B、如图导体是在磁感线的缝隙间通过的，没有切割磁感线运动，不会产生感应电流，故 B 错误。

C、如图导体是在磁感线的缝隙间通过的，没有切割磁感线运动，不会产生感应电流，故 C 错误。

D、如图，符合闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中有感应电流产生，故 D 正确。

故选：D。

7. (3分) 在如图温度计所示的恒温环境下进行实验。将温度计放入一杯冰水混合物中(冰是晶体)，从温度计放入开始计时，放入时间足够长，下列哪幅示意图可能反映了温度计内液体的体积随时间变化的情况 ()



【解答】解：由图知，温度计的示数是 25°C ，说明环境温度是 25°C ；

冰水混合物的温度是 0°C ，冰水混合物放在这一环境中会吸收热量，其中的冰会熔化，并且在熔化过程中温度保持不变，直到冰全部融化成水；

所以将温度计放入冰水混合物中，开始时冰水混合物温度为 0°C ，温度计中液体温度较高，放出热量体积收缩，温度计示数变小，直到与冰水混合物温度相同；

当冰全部融化成水，温度升高，温度计中液体温度也随着升高，直到与环境温度相同。

所以温度计内液体体积先减少接着保持不变，随后体积膨胀，最终保持不变。

故选：A。

8. (3分) 静止在水平地面上的密闭装置内部如图所示，装置内部固定着一根竖直的杆，杆顶有一小球，忽略杆和球间的摩擦。由于装置开始沿某一水平方向做直线运动，小球从杆上落下，刚离开杆时的俯视图如图2所示，请由此判断装置是向哪个方向运动 ()

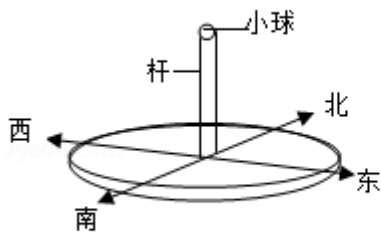


图1

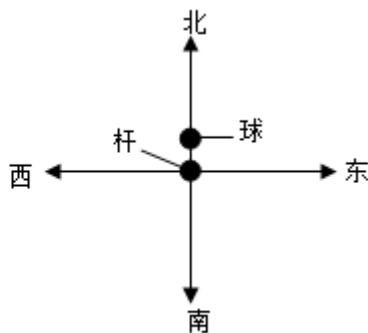


图2

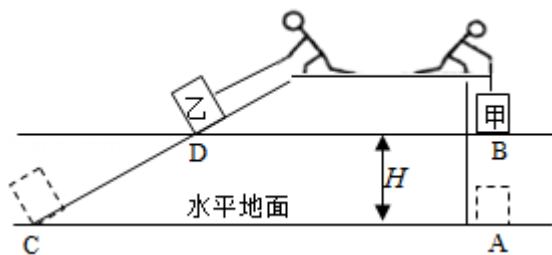
- A. 东 B. 南 C. 西 D. 北

【解答】解：忽略杆和球间的摩擦，装置开始沿某一水平方向做直线运动时，小球由于惯性仍然要保持原来的静止状态，所以小球会向装置运动的相反方向运动；

从图 2 的俯视图可知，小球由于具有惯性而向北运动，则说明装置是向南运动的，故 B 正确；

故选：B。

9. (3 分) 如图所示，把重为 G 的物体甲从 A 点竖直向上匀速拉至 B 点过程绳的拉力对甲做的功为 W_{AB} ；用平行于斜面的拉力把重也为 G 的物体乙沿面从 C 点匀速拉至 B 等高的 D 点，在此过程中的拉力对乙做的功为 W_{CD} ，斜面的机械效率为 ()



- A. $\frac{W_{AB}}{W_{CD}}$ B. $\frac{W_{CD}}{W_{AB}}$
- C. $\frac{GH}{W_{CD} - W_{AB}}$ D. $\frac{GH}{W_{CD} + W_{AB}}$

【解答】解：

把重为 G 的物体甲从 A 点竖直向上匀速拉至 B 点，物体上升的高度为 h_{AB} ，

则不用机械时，克服物体重力所做功为有用功：

$$W_{有} = Gh_{AB} = W_{AB};$$

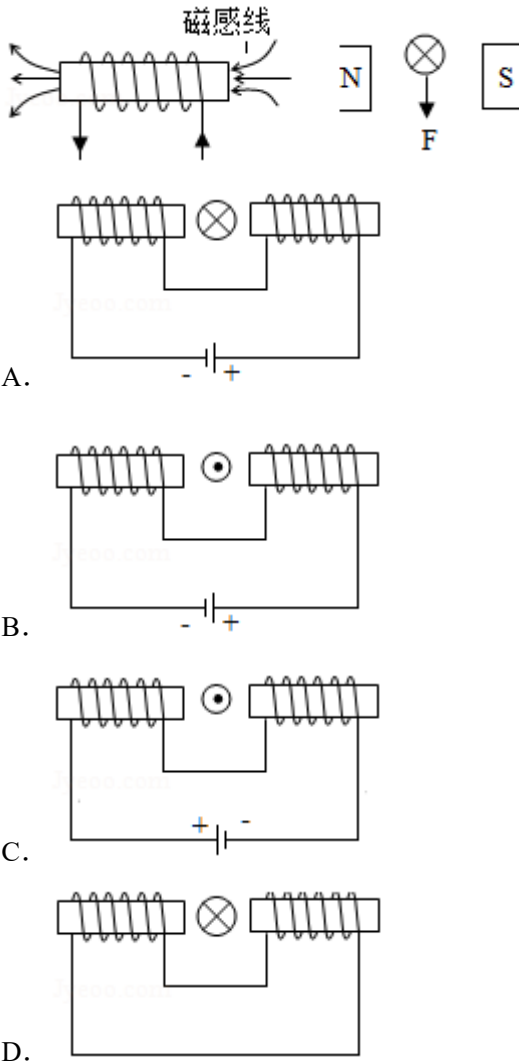
用平行于斜面的拉力把重也为 G 的物体乙沿面从 C 点匀速拉至 B 等高的 D 点，拉力做

功为总功，即 $W_{\text{总}} = W_{\text{CD}}$ ，

则斜面的机械效率：
$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{W_{\text{AB}}}{W_{\text{CD}}}。$$

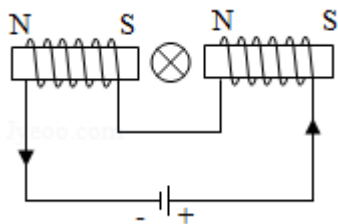
故选：A。

10. (3 分) 如图中， $\otimes$ 表示导线中的电流方向垂直于纸面向里， $\odot$ 表示导线中的电流方向垂直于纸面向外，F 是磁场对通电导线的作用力。下列哪个选项中，磁场对通电导线的作用力与图中 F 的方向相同 ()

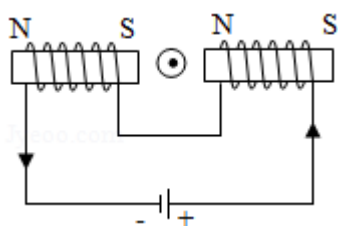


【解答】解：

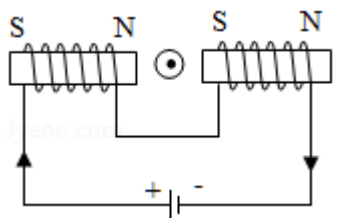
A、如图，根据安培定则可以判断左侧通电螺线管的左端是 N 极、右端是 S 极，右侧通电螺线管的左端是 N 极、右端是 S 极，和题干中的磁极比对可知，导体中的电流方向不变，导体所在位置的磁场方向改变，所以磁场对通电导线的作用力方向改变，故 A 不符合题意。



B、如图，根据安培定则可以判断左侧通电螺线管的左端是 N 极、右端是 S 极，右侧通电螺线管的左端是 N 极、右端是 S 极，和题干中的磁极比对可知，导体中的电流方向改变，导体所在位置的磁场方向改变，所以磁场对通电导线的作用力方向不变，故 B 符合题意。



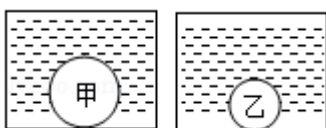
C、如图，根据安培定则可以判断左侧通电螺线管的左端是 S 极、右端是 N 极，右侧通电螺线管的左端是 S 极、右端是 N 极，和题干中的磁极比对可知，导体中的电流方向改变，导体所在位置的磁场方向不变，所以磁场对通电导线的作用力方向改变，故 C 不符合题意。



D、电路中没有电源，螺线管不会有磁性，螺线管对通电导体不会产生磁力作用，故 D 不符合题意。

故选：B。

11. (3 分) 两个相同的烧杯中分别装满了两种不同的液体，把甲乙两球分别轻轻放入两杯液体，最后处于如图所示状态。甲、乙排开液体的重力相等，甲、乙所受浮力相比 ()



- A. 甲所受浮力更大
- B. 乙所受浮力更大

- C. 甲、乙所受浮力一样大
- D. 不知道液体密度无法比较浮力大小

【解答】解：根据阿基米德原理可知： $F_{\text{浮甲}} = G_{\text{甲排}}$ ， $F_{\text{浮乙}} = G_{\text{乙排}}$ ，

已知甲、乙排开液体的重力相等，所以 $F_{\text{浮甲}} = F_{\text{浮乙}}$ 。

故选：C。

12. (3 分) 小明按图 1 所示电路图做实验，闭合开关，两表读数如图 2 所示。L 突然烧断，烧断后两表示数如图 3 所示，定值电阻两端电压为 U 、流经定值电阻的电流为 I 。与 L 烧断前相比，烧断后 ()

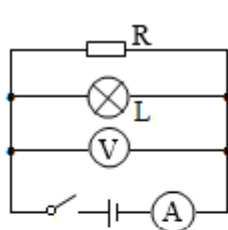


图 1

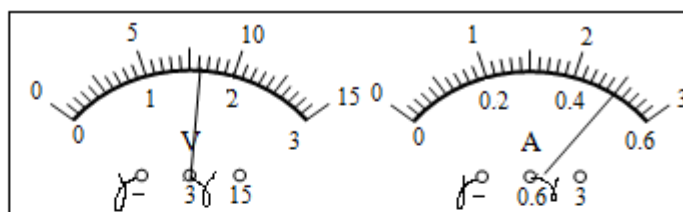


图 2

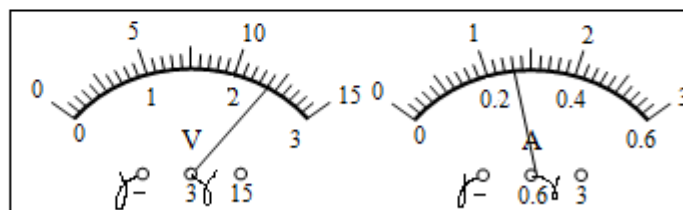


图 3

- A. U 变大， I 变大
- B. U 变大、 I 变小
- C. U 不变， I 变小
- D. U 不变， I 不变

【解答】解：

由图 1 可知，电阻 R 和灯泡 L 并联，电压表测量并联电路两端的电压（也是测电阻 R 的电压），电流表测量干路中的电流；

当 L 突然烧断后，电压表测电阻 R 的电压，电流表测通过它的电流；

由图 2 和图 3 可知，电压表量程为 $0 - 3V$ ，分度值为 $0.1V$ ，原来电压表示数为 $1.6V$ ，即原来定值电阻两端电压为 $U = 1.6V$ ；灯泡 L 烧断后电压表示数为 $2.4V$ ，即此时定值电阻两端电压为 $U' = 2.4V$ ；

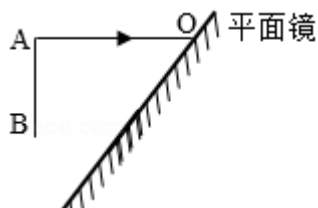
所以，定值电阻两端的电压 U 变大；

定值电阻的阻值不变，其电压 U 变大，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，流经定值电阻的电流 I 也变大。

故选：A。

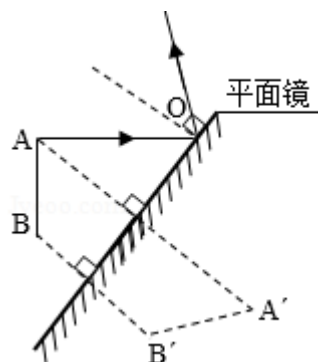
二、填空作图题（共 25 分）

- 13.（3 分）如图所示，一束由 A 发出的光射到平面镜表面 O 点，画出物体 AB 在平面镜中的像，并画出入射光线 AO 的反射光线。



【解答】解：先作出端点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B'，用虚线连接 A'、B' 即为物体 AB 的像；

过入射点 O 作与镜面垂直的直线即为法线，根据光的反射定律反射角等于入射角作出反射光线，如图所示：

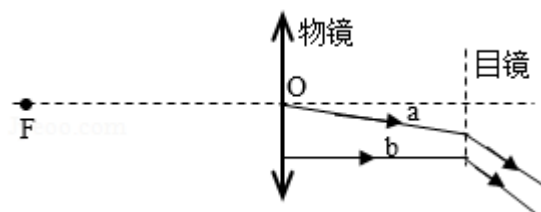


- 14.（6 分）如图为某望远镜内部部分光路图，物镜是凸透镜，O 为光心，F 为物镜焦点，焦距为 500mm。

（1）在图中画出光线 a、b 经物镜折射前的入射光线。

（2）目镜是 凹 透镜（选填“凹”、“凸”）。

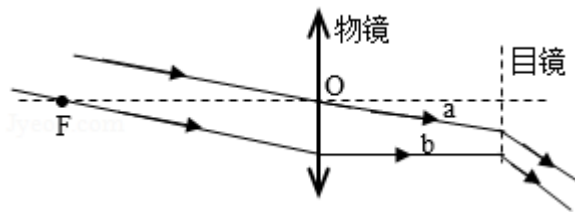
（3）用此望远镜观测月球时，月球经物镜成一个 倒立（选填“倒立”、“正立”） 缩小（选填“放大”、“等大”“缩小”）的像。



【解答】解：（1）已知物镜是凸透镜，O 为光心，F 为物镜的焦点；

由图可知，折射光线 a 过光心，则过光心的光线其传播方向不变；折射光线 b 平行于主

光轴；则入射光线过焦点 F，如下图所示：



(2) 由图可知，光线经目镜折射后远离主光轴，则说明目镜对光线有发散作用，而凹透镜对光线有发散作用，所以目镜是凹透镜；

(3) 伽利略望远镜的物镜是凸透镜，目镜是凹透镜，物镜成倒立缩小的像，放大倍数不大。

故答案为：(1) 见上图；(2) 凹；(3) 倒立；缩小。

15. (3 分) 如图所示，轻质弹簧一端固定在墙上，物体 M 沿粗糙地面水平向左运动，压缩弹簧运动到 A 点时，速度为 v_A ，在方框内以点代 M，画出 M 经过 A 点时的受力示意图 (图 2 中已标示了弹簧对 M 的弹力 F)

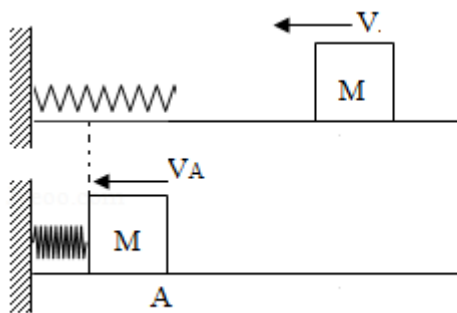


图 1

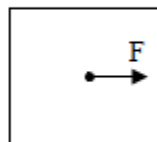
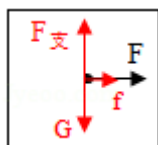


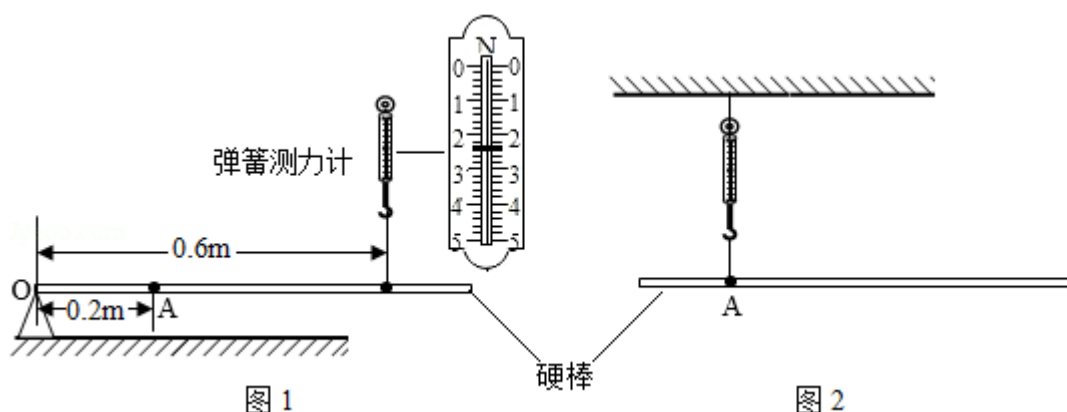
图 2

【解答】解：对物体 M 进行受力分析，水平方向上，除了弹簧对 M 的弹力外，由于 M 在粗糙的水平地面水平向左运动，所以，地面对 M 有水平向右的滑动摩擦力 f ；

竖直方向上，M 受到的重力和支持力是一对平衡力，然后沿力的方向各画一条有向线段，并标上力的符号，注意表示平衡力的线段要一样长，如图所示：



16. (4 分) 如图 1 所示，A 点为硬棒的重心，O 为支点，硬棒水平静止，弹簧测力计的示数为 2.4 N，硬棒所受的重力为 7.2 N。能否用图 1 中的弹簧测力计按图 2 所示的方法测量同一硬棒所受的重力？不能，依据是 弹簧测力计的最大测量值只有 5N，而硬棒的重力为 7.2N，超出弹簧测力计的量程。



【解答】解：

由图 1 知，弹簧测力计的分度值为 0.2N，指针刚好指在 2N~3N 之间的第 2 条刻度线处，所以读数为 2.4N；

设弹簧测力计对硬棒的拉力为 F，硬棒所受的重力为 G，两个力的力臂分别为 L_1 和 L_2 ，由杠杆的平衡条件得 $GL_2=FL_1$ ，即 $G \times 0.2=2.4\text{N} \times 0.6$ ，解得 $G=7.2\text{N}$ ；

用图 1 中的弹簧测力计不能测量出硬棒所受的重力，原因是弹簧测力计的最大测量值只有 5N，而硬棒的重力为 7.2N，超出弹簧测力计的量程。

故答案为：2.4；7.2；不能；弹簧测力计的最大测量值只有 5N，而硬棒的重力为 7.2N，超出弹簧测力计的量程。

17. (3 分) (1) 通过表 1、2 判断海拔五千多米处水的沸点可能是 B。

A.75°C B.83°C C.92°C D.100°C

表 1：海拔与大气压的关系

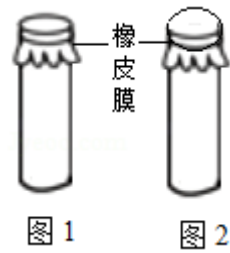
海拔/km	大气压/($\times 10^5\text{Pa}$)
0	1.01
2	0.80
4	0.62
6	0.47

表 2：大气压与水的沸点的关系

大气压/($\times 10^5\text{Pa}$)	水的沸点/ $^{\circ}\text{C}$
1.01	100
0.71	90

0.44	80
0.36	75

(2) 如图 1 所示，瓶口扎上橡皮膜，把一定质量的气体密封在玻璃瓶内，小明把此瓶从甲地带到海拔更高的乙地，发现橡皮膜向上凸出（如图 2），瓶内气体在甲地的密度为 $\rho_{\text{甲}}$ ，在乙地的密度为 $\rho_{\text{乙}}$ 。根据公式 $\rho = \frac{m}{V}$ ，得 $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$ （选填“>”、“=”、“<”）。

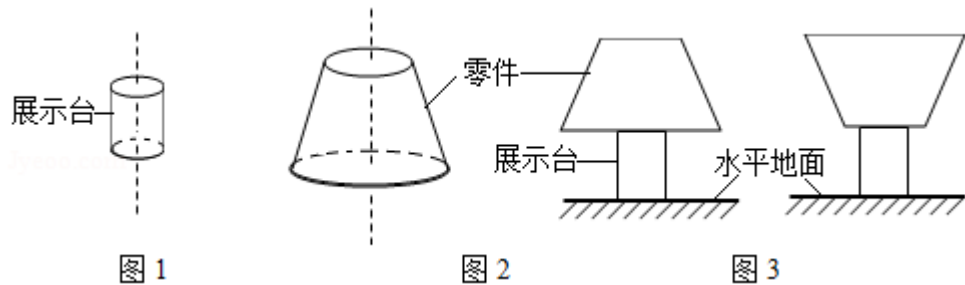


【解答】解：（1）海拔五千多米处，根据表 1 可知大气压在 $0.47 \times 10^5 \text{Pa} \sim 0.62 \times 10^5 \text{Pa}$ 之间，由表 2 可知在此大气压时，水的沸点在 $80^\circ\text{C} \sim 90^\circ\text{C}$ ，故选 B；

（2）如图 1 所示，瓶口扎上橡皮膜，把一定质量的气体密封在玻璃瓶内，小明把此瓶从甲地带到海更高的乙地，发现橡皮膜向上凸出（如图 2），所以气体的体积变大了，但是物质的多少没有变化，即质量不变，根据公式 $\rho = \frac{m}{V}$ ，则 $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$ ；

故答案为：（1）B；（2） $\frac{m}{V}$ ；>。

18. （3 分）如图 1 所示，钢制的圆柱展示台，底面积 $S = 1 \text{dm}^2$ ，另一个为钢制的圆台零件，上底面积 $S_1 = 3 \text{dm}^2$ ，下底面积 $S_2 = 12 \text{dm}^2$ 。把零件分别按图 2 和图 3 所示的方式静置在展示台上，两物体的轴在同一直线上。图 2 中零件对展示台面的压力为 F_1 ，压强为 p_1 。图 3 中零件对展示台面的压力为 F_2 ，压强为 p_2 。 F_1 = F_2 ， p_1 = p_2 （填“>”、“=”、“<”）。



【解答】解：由图 2 可知，零件对展示台面的压力等于零件的重力，即为 $F_1 = G$ ，压强

$$\text{为 } p_1 = \frac{F_1}{S} = \frac{G}{S},$$

由图 3 可知，零件对展示台面的压力等于零件的重力，即为 $F_2 = G$ ，压强为 $p_2 = \frac{F_2}{S} = \frac{G}{S}$ ，

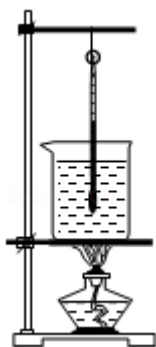
由于同一个零件重力不变，所以， $F_1 = F_2$ ， $p_1 = p_2$ 。

故答案为：=；=。

19. (3 分) (1) 究完全燃烧 1.4g 酒精释放的热量是完全燃烧 0.7g 酒精释放热量的 二 倍。

0.7g 酒精完全燃烧释放的热量是 $2.1 \times 10^4 \text{J}$ 。这些热量全部被 100g 的液体 A 吸收，液体的温度升高了 50°C ；完全燃烧 1.4g 酒精释放的热量全部被 200g 的液体 A 吸收，液体的温度升高了 $\Delta t = \underline{50}^\circ\text{C}$ （不考虑散热）。

(2) 现用如图所示装置加热 200g 的液体 A，燃烧了 1.4g 酒精，液体升高的温度小于 Δt ，有哪些原因会导致这个结果？ 加热过程中的各种热损失；燃料没有完全燃烧



【解答】解：(1) 热值是燃料的一种特性，根据 $Q = mq$ 可知，1.4g 是 0.7g 的二倍，所以完全燃烧 1.4g 酒精释放的热量是完全燃烧 0.7g 酒精释放热量的二倍；

液体 A 的比热容不变，完全燃烧 1.4g 酒精释放的热量是完全燃烧 0.7g 酒精释放热量的二倍，完全燃烧 1.4g 酒精加热液体 A 的质量是完全燃烧 0.7g 酒精加热液体 A 的质量的二倍，根据 $Q = cm\Delta t$ 可知，液体 A 升高的温度相同，为 50°C ；

(2) 液体升高的温度小于 Δt 的原因：加热过程中的各种热损失；燃料没有完全燃烧。

故答案为：(1) 二；50；(2) 加热过程中的各种热损失；燃料没有完全燃烧。

三、解析题 (共 22 分) 解析题应写出必要的文字说明、公式和要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位，

20. (11 分) 电鳗是一种能对外界施加电压的动物，如图 1，为了研究电鳗的放电行为，研究人员把一根导体棒伸进水中，放电的电鳗可看成电源，A、B 两点是电源两极。某次实

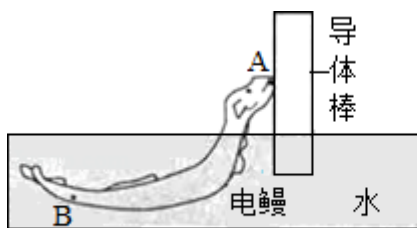


图 1

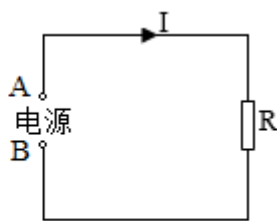


图 2

验：

(1) 当电鳗跃起，头部碰到导体棒时，电流从 A 点经部分导体棒、水回到 B 点，形成闭合回路，电路图如图 2 所示，接入电路的导体棒及水的电阻 $R=5000\Omega$ 。电流 $I=0.02A$ 。求此时 AB 间的电压 U 和 R 的电功率 P 。

(2) 电鳗头部接触到导体棒更高的位置时， R 变大，电流变为 $0.05A$ ，判断 U 变大、变小还是不变？变大 依据是 电鳗头部接触到导体棒更高的位置时， R 变大，电流变大，由 $U=IR$ 可知，AB 间的电压变大。

【解答】解：(1) 由 $I=\frac{U}{R}$ 可得，此时 AB 间的电压：

$$U=IR=0.02A \times 5000\Omega=100V,$$

R 的电功率：

$$P=UI=100V \times 0.02A=2W;$$

(2) 电鳗头部接触到导体棒更高的位置时， R 变大，电流变为 $0.05A$ 即电流变大，由 $U=IR$ 可知，AB 间的电压变大。

答：(1) 此时 AB 间的电压为 $100V$ ， R 的电功率为 $2W$ ；

(2) 变大；电鳗头部接触到导体棒更高的位置时， R 变大，电流变大，由 $U=IR$ 可知，AB 间的电压变大。

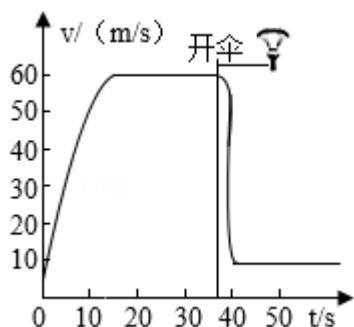
21. (11 分) 运动员从高空竖直向下跳伞，人（包括装备）的质量为 $80kg$ 。只考虑人受到的重力和空气阻力，下落时的速度 - 时间图线如图所示。

(1) 人在前 $50s$ 内下落了 $2100m$ ，求这段时间内人的平均速度。

(2) 人在前 $30s$ 内下落了 $1500m$ ，求这段时间内人所受重力做的功和功率 ($g=10N/kg$)

(3) 从第 10 到第 $30s$ 这个过程中，人的动能、重力势能、机械能是如何变化的？

(4) 人在第 $30s$ 时所受空气阻力 等于 第 $50s$ 时所受空气阻力 (选填“大于”、“等于”、“小于”)。



【解答】解：

(1) 人在前 50s 内的平均速度： $v = \frac{s}{t} = \frac{2100\text{m}}{50\text{s}} = 42\text{m/s}$ ；

(2) 人和装备的总重力： $G = mg = 80\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 800\text{N}$ ，

人在前 30s 内人所受重力做的功： $W = Gh = 800\text{N} \times 1500\text{m} = 1.2 \times 10^6\text{J}$ ，

人在前 30s 内人所受重力做的功率： $P = \frac{W}{t} = \frac{1.2 \times 10^6\text{J}}{30\text{s}} = 4 \times 10^4\text{W}$ ；

(3) 由图知 10 到 30s 人的速度先增加后不变，动能也是先增加再不变，高度一直减小，重力势能也一直减小，由于空气阻力的影响，机械能会转化为内能，所以机械能减小；

(4) 由图知，在第 30s 时和第 50s 时人都做匀速运动，阻力和重力都是平衡力，重力不变，则阻力不变，即人在第 30s 时所受空气阻力等于第 50s 时所受空气阻力。

答：(1) 人在前 50s 内下落了 2100m，这段时间内人的平均速度为 42m/s；

(2) 人在前 30s 内下落了 1500m，这段时间内人所受重力做的功为 $1.2 \times 10^6\text{J}$ ，功率为 $4 \times 10^4\text{W}$ ；

(3) 从第 10 到第 30s 这个过程中，人的动能先增加后不变、重力势能一直减小、机械能减小；

(4) 等于。

四、实验探究题（共 17 分）

22. (3 分) 把酒精反复涂在温度计玻璃泡上，用扇子扇温度计，温度计示数减小，用扇子扇表面干燥的温度计，温度计示数不变。

根据以上信息你可以得出什么结论？液体蒸发致冷，使物体温度下降；只有风，没有液体蒸发，物体不能降温。

【解答】解：把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上，用扇子扇的时候，加快了酒精的蒸发，蒸发吸热，所以温度计的示数降低；

如果温度计上不涂酒精，温度不变。因为不涂酒精，用扇子扇会使空气流动加快，但是液泡上没液体，没有蒸发，所以温度不变。

故答案为：液体蒸发致冷，使物体温度下降；只有风，没有液体蒸发，物体不能降温。

23.（8分）小明连接了如图1所示的电路，灯泡上标有“2.5V 0.3A”。

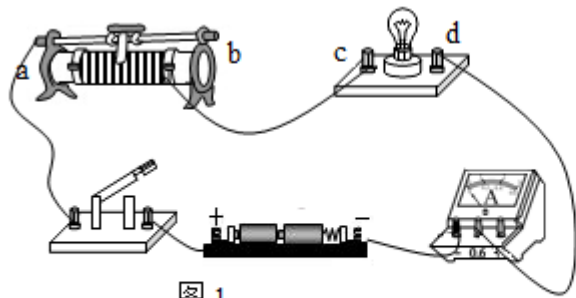


图 1

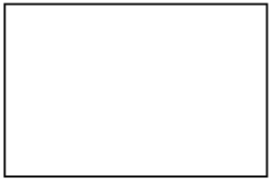


图 2

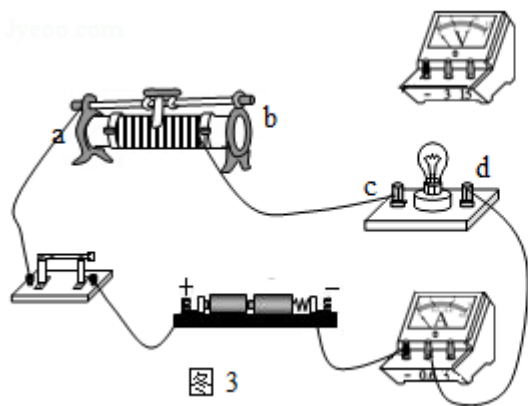


图 3

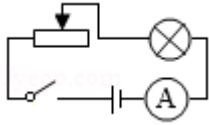
- (1) 在方框内画出实物图对应的电路图。
- (2) 闭合开关，看不到灯亮，电流表有示数。小明认为灯不亮的原因是灯丝断了，你认为他的说法是否正确？不正确 依据是 电流表有示数，说明电路是通路，如果灯丝断了，电流表不可能有示数。
- (3) 小芳想通过测量 ab 接线柱间、cd 接线柱间的电压找出看不到灯亮的原因。请在图 3 中补充完整用电压表测 ab 接线柱间的电压时的实物图。

测量时若出现下表中的情况，请根据数据判断可能导致看不到灯亮的原因。

	U_{ab}/V	U_{cd}/V	电流表示数 I/A	看不到灯亮 的原因
情况一	2.10	0	0.30	<u>cd 间短路</u>
情况二	2.20	0.40	0.14	<u>小灯泡的 实际功率太 小</u>

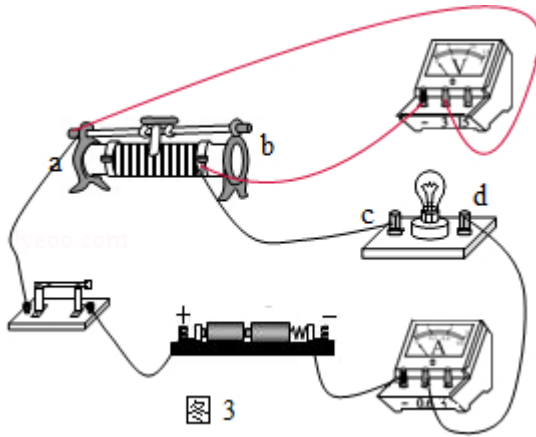
情况二中，看不到灯亮，通电 10s 灯消耗的电能为 0.56J。

【解答】解：（1）由图 1 可知，滑动变阻器与灯泡并联，按照电流的顺序画出对应电路图，如图所示：



（2）闭合开关，看不到灯亮，电流表有示数，说明电路是通路，电路中不存在断路。若灯泡的灯丝断了，电流表不可能有示数。

（3）要测 ab 接线柱间的电压，只需将电压表与滑动变阻器并联即可，注意正负接线柱不要接反，如图所示：



情况一：电流表有示数，说明电路是通路，ab 接线柱间有电压，说明滑动变阻器完好，cd 接线柱间无电压，说明 cd 间短路。

情况二：电流表有示数，说明电路是通路，ab、cd 接线柱间均有电压，说明滑动变阻器、灯泡均完好，

小灯泡的实际功率： $P = U_{cd}I = 0.40V \times 0.14A = 0.056W$ ，

所以灯泡不亮的原因是：小灯泡的实际功率太小，没有达到发光功率。

通电 10s 灯消耗的电能： $W = Pt = 0.056W \times 10s = 0.56J$ 。

故答案为：（1）见上图；

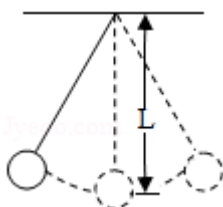
（2）不正确；电流表有示数，说明电路是通路，如果灯丝断了，电流表不可能有示数；

（3）见上图；cd 间短路；小灯泡的实际功率太小；0.56J。

- 24.（6 分）质量可忽略的细绳上端固定，下端系一质量为 m 的金属螺母，做成摆长为 l 的摆（如图所示），让螺母在竖直面内小幅度往返摆动，每完成一次往返摆动的时间均为 T

$$=2\pi\sqrt{\frac{1}{g}} \quad (g=9.8\text{N/kg})$$

请你根据 $T=2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}$ ，推测，螺母往返摆动一次的时间 T 与螺母的质量 m 是否有关无
关（选填“有关”、“无关”）。现有足量的细绳、大小相同的金属螺母，这些螺母有的质量相等，有的质量不等，写出验证你的推测的实验步骤（若有需要，可补充器材）。



【解答】解：（1）由 $T=2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}$ 可知，螺母往返摆动一次的时间 T 只与摆长 l 有关，与螺母的质量 m 无关；

- （2）①取一段长度合适的细绳，用天平从大小相同的螺母中称出质量不同的螺母；
- ②把螺母系在绳子上，固定好绳子另一端，用刻度尺测量绳端到螺母的长度 l ；
- ③把螺母拉到一个合适的位置由静止释放，记录螺母往返摆动 n 次的时间 t ，求出螺母往返摆动一次的时间 $T=\frac{t}{n}$ ；
- ④保持绳端到螺母的长度 l 不变，换用质量不同的螺母重复以上实验，然后比较螺母往返摆动一次的时间得出结论。

答：（1）无关；

- （2）①取一段长度合适的细绳，用天平从大小相同的螺母中称出质量不同的螺母；
- ②把螺母系在绳子上，固定好绳子另一端，用刻度尺测量绳端到螺母的长度 l ；
- ③把螺母拉到一个合适的位置由静止释放，记录螺母往返摆动 n 次的时间 t ，求出螺母往返摆动一次的时间 $T=\frac{t}{n}$ ；
- ④保持绳端到螺母的长度 l 不变，换用质量不同的螺母重复以上实验，然后比较螺母往返摆动一次的时间得出结论。